

第5章 一般的な輸送の状況

5.1 サプライチェーン内において、貨物に作用する負荷は多種多様である。これらの負荷は機械的なものと気候的なものとに分類できる。機械的負荷とは、特定の輸送状況下において貨物に作用する力のことである。気候的負荷とは、極端に低いまたは高い気温を含む、気候条件の変化のことである。

5.2 輸送中の貨物には様々な力が作用する。貨物に作用する力は、貨物の重量（ m ）に加速度（ a ）を乗じたものである。重量は kg または ton で、加速度は m/s^2 でそれぞれ計測する。

$$F = m \cdot a$$

輸送中に考慮される加速度とは、重力加速度（ $a = g = 9.81 \text{ m/s}^2$ ）と、道路車両のブレーキや急な車線変更、荒海を航海する船舶の動きなどによる典型的な輸送状況から生じる加速度である。これらの加速度は重力加速度（ g ）と特定の加速度係数（ c ）の積として表され、その例が $a = 0.8 g$ である。

5.3 下記の表では、異なる輸送モードおよび様々な固縛指示に適用可能な加速度係数を示している。貨物が動かないようにするためには、水平加速度と対応する垂直加速度の最悪な組み合わせに従って、縦方向と横方向に貨物を固縛しなければならない。固縛の配置は、加速度がそれぞれの水平方向（縦と横）に個別にかかるため、応力に耐えられるように計画すること（第9章および付属書7を参照）。

道路輸送				
固縛方向	加速度係数			
	縦方向（ c_x ）		横方向（ c_y ）	最小垂直下方向（ c_z ）
	前向き	後ろ向き		
縦方向	0.8	0.5	-	1.0
横方向	-	-	0.5	1.0

鉄道輸送（複合輸送）				
固縛方向	加速度係数			
	縦方向（ c_x ）		横方向（ c_y ）	最小垂直下方向（ c_z ）
	前向き	後ろ向き		
縦方向	0.5 (1.0) [†]	0.5 (1.0) [†]	-	1.0 (0.7) [†]
横方向	-	-	0.5	1.0 (0.7) [†]

[†] カッコ内の数値は、150 ミリ秒かそれ以下の短い衝撃による衝撃荷重のみに適用される。また、たとえば梱包のデザインに使用してもよい。

海上輸送					
海域での有義波高		固縛方向	加速度係数		
			縦方向（ c_x ）	横方向（ c_y ）	最小垂直下方向（ c_z ）
A	$H_s \leq 8 \text{ m}$	縦方向	0.3	-	0.5
		横方向	-	0.5	1.0
B	$8 \text{ m} < H_s \leq 12 \text{ m}$	縦方向	0.3	-	0.3
		横方向	-	0.7	1.0
C	$H_s > 12 \text{ m}$	縦方向	0.4	-	0.2
		横方向	-	0.8	1.0

- 5.4 短期的な衝撃または振動の影響は常に考慮すべきである。したがって、貨物を根止め材で固定できない場合には常に、貨物および輸送モードの特徴を考慮した上で、貨物が大きくずれるのを防ぐためにラッシングが必要となる。貨物自体の重量は、たとえそれが高い摩擦係数と組み合わせたととしても（添付書類 2 および付属書 7 を参照）、貨物が振動によって動いてしまうために十分な固定にはならない。
- 5.5 20 年周期の有義波高 (H_s) はもっとも高い波から 3 分の 1 の平均（波と波の間の谷から波頭までを計測）であり、それを超える波高は 20 年に 1 度しか起こらない。それぞれの有義波高に対する地理的な海域の割当てを、以下の表で示す。

A	B	C
$H_s \leq 8 \text{ m}$	$8 \text{ m} < H_s \leq 12 \text{ m}$	$H_s > 12 \text{ m}$
バルト海（カテガット海峡を含む） 地中海 黒海 紅海 ペルシャ湾 以下の海域の沿岸または島と島 の間の航海：中部大西洋 （北緯 30 度と南緯 35 度の間） 中部インド洋 （南緯 35 度より南側） 中部太平洋 （北緯 30 度と南緯 35 度の間）	北海 スカゲラク海峡 イギリス海峡 日本海 オホーツク海 以下の海域の沿岸または島と 島の間の航海：中南部大西洋 （南緯 35 度と南緯 40 度の 間）、中南部インド洋（南緯 35 度と南緯 40 度の間）、中 南部太平洋（南緯 35 度と南 緯 45 度の間）	制限なし

ソース：

オランダ気象庁（KNMI：The Royal Netherlands Meteorological Institute）
The KNMI/ERA-40 Wave Atlas、45 年間にわたる ECMWF の再分析データより
（S.Caires、A.Stern、G.Komen、V.Swail 編集）、最終アップデート 2011 年
有義波高 (H_s) 100 年周期の数値、1958 – 2000

- 5.6 長い航海の間には、気候条件（気温、湿度）が大きく変化する可能性も高い。これが CTU 内部の状態に影響を与え、貨物または内壁表面に結露が生じることもある（付属書 3 を参照）。
- 5.7 輸送中に特定の貨物が高温または低温に晒されると損傷する可能性がある場合には常に、貨物の温度を許容範囲内に保つ機能を持った特別な CTU の使用を考慮すること（第 7 章を参照）。

付属書 3. 結露による被害の防止

1 序論

結露による被害とは、長期間の航海で、特に貨物コンテナ内部の湿度から CTU 内の貨物に生じる被害の総称である。この被害は、腐食、白カビ、腐敗、発酵、段ボール包装の破損、漏出、染み、自己発熱やガス発生、および自己発火などの化学反応というかたちで現れることがある。この湿度の原因は一般的に貨物そのものであるが、木材の押さえ材、パレット、多孔質の梱包材、さらに雨や雪が降っているときや湿度が高く高温な大気の状態では CTU に積み付けることにより取り入れられた水分についても、ある程度はその原因となる。したがって、予定される輸送において、予想される気候の影響を考慮しながら、積み付けられる貨物および使用するダンネージの水分含有量を管理することがもっとも重要である。

2 定義

積み付けられる貨物の「コンテナ適性」に関する適切な状態の評価、および結露による被害の典型的なプロセスに関する理解について、もっとも関連のある技術用語および定義を以下に示す。

空気の絶対湿度 Absolute humidity of air	空気中の実際の水蒸気量、 g/m^3 または g/kg で測定される。
結露 Condensation	水蒸気が液状に変わること。結露は通常、冷たい表面との接触で空気が露点まで冷やされた際に発生する。
腐食閾値 Corrosion threshold	相対湿度が 40% かそれ以上になると、鉄系金属が腐食するリスクが高まる。
コンテナ内の気候 Crypto climate in the container	閉鎖型コンテナ内の空気の相対的湿度の状態。これはコンテナ内の貨物または材料の水分含有量および気温によって変動する。
コンテナ内温度日変化 Daily temperature variation in the container	1 日の時間によって上下する気温。放熱またはその他の天候の影響により、その差が激しくなることもある。
空気の露点 Dew point of air:	所定の相対湿度が 100% に達する実際の温度よりも低い温度。 例：気温 30°C 、相対湿度 57%（＝絶対湿度は 17.3 g/m^3 ）での空気の露点は 20°C である。なぜなら、この気温での 17.3 g/m^3 は飽和湿度、または相対湿度 100% を表しているからである。
貨物の吸湿性 Hygroscopicity of cargo	特定の貨物または材質の特徴で、大気の相対湿度によって水蒸気を吸収（吸着）または水蒸気を排出（脱着）する。
カビ生育閾値 Mould growth threshold	相対湿度が 75% かそれ以上になると、食品、織物、皮革、木材などの有機由来の物質、および陶器などの非有機由来の鉱石材にカビが生育するリスクが高まる。
空気の相対湿度 Relative humidity of air	所定の温度で飽和湿度の割合として表される実際の絶対湿度。例：気温 30°C で絶対湿度 17.3 g/m^3 は、相対湿度 100 を表す。 $17.3 / 30.3 = 57\%$ 。
空気の飽和湿度 Saturation humidity of air	気温によって変動する空気中の湿度の上限。（ -10°C で 2.4 g/m^3 、 0°C で 4.8 g/m^3 、 10°C で 9.4 g/m^3 、 20°C で 17.3 g/m^3 、 30°C で 30.3 g/m^3 、以下の図 3.1 を参照）